Clinic Cursos: garantir a origem do lead antes de ligar o CRM

Desafio Product Builder / FDE · 29/10/2026 · para o fundador e a banca · dados e exemplos fictícios, sem acesso aos sistemas da Clinic. Ultrapassei o limite sugerido de 4 horas; o tempo por atividade está em docs/registro.md.

1. Diagnóstico, perguntas e premissas

1. A origem do lead (anúncio, QR code, indicação ou conversa direta) se perde pelo caminho. Ligar o CRM antes de medir isso guarda contatos sem origem, e a origem perdida não volta.
2. Proponho um núcleo de dados próprio: cada contato vira um evento num log (diário em que nada se apaga), e a origem entra em cinco campos, cada um com o seu nível de prova.
3. A demo é o sistema central em uso: três serviços locais (núcleo, ERP e WhatsApp, os dois últimos simulados) fecham o circuito WhatsApp, CRM, ERP e CRM. Com Node 24.12 ou superior, `npm run demo` sobe tudo e `npm run verify` termina com "36 de 36 verificações passaram". Simulados: WhatsApp, ERP e IA. Reais: núcleo, regras, agente, ferramentas e a integração entre os serviços.
4. Plano: em 2 semanas, inventário, padrão de nomes e quatro pontos corrigidos; em 30 dias, um piloto liberado por critérios medidos; em 90 dias, as três unidades e a triagem por IA.

#	Oito perguntas antes de começar	Com quem ou qual evidência	Decisão que depende dela
P1	Quais canais e materiais existem em cada unidade, e quem cuida de cada um?	Marketing e recepções; contas de anúncio, GTM, mapa do site	Tamanho e ordem da auditoria
P2	Quem é administrador de Google Ads, Meta, WhatsApp oficial, GTM, Hotmart, RD e site?	Fundador e marketing; lista de usuários de cada conta	O que auditar na primeira semana
P3	Quantos números de WhatsApp existem e como Ozia e Aktos se ligam a eles?	Atendimento e fornecedores; contratos e gerenciador do WhatsApp (o Aktos não aparece como produto público)	Como migrar o atendimento; se o número indica a unidade
P4	O ERP aceita o id da oportunidade na matrícula e avisa vendas, cancelamentos e estornos?	Fornecedor do ERP; documentação da API	Venda ligada sozinha ou conciliação manual
P5	Quantos leads chegam por mês por unidade e canal, e quantos chegam ao RD sem UTM?	Marketing; exportação do RD e relatórios das plataformas	Linha de base, amostras e unidade do piloto
P6	Como um lead é atendido hoje, do primeiro contato à matrícula, e onde a origem se perde?	Atendentes; um dia de atendimento por unidade	Onde entram o código curto e a origem declarada
P7	Onde ficam os dados de pacientes modelos, e como funcionam inscrição e agenda?	Coordenação clínica; fluxo atual e local dos dados	Integração do histórico de pacientes; dado de saúde
P8	Quais consentimentos são coletados hoje, e quem responde pela LGPD?	Jurídico ou encarregado de dados; formulários atuais	O que pode ir para automações e anúncios

UTM: etiquetas no fim do link (origem, meio, campanha) que dizem de qual campanha veio o clique. GTM (Google Tag Manager): painel que carrega no site os scripts de medição, as tags. API: forma de um sistema conversar com outro.

Premissas (hipóteses até a resposta indicada)

- H1: milhares de leads por mês (P5); só dimensiona o sistema.
- H2: o ERP aceita o id da oportunidade e avisa vendas (P4); se não, a venda vai para a fila de conciliação.
- H3: WhatsApp oficial da Meta em uso, com número central ou um por unidade (P3).
- H4: RD e atendimento atual funcionam durante a transição.
- H5: uma pessoa dedicada, com apoio do fundador e acesso pontual às equipes; nenhuma ferramenta paga nova.
- H6: dado de paciente é de saúde até o jurídico opinar (P8).
- H7: o piloto começa pela unidade de maior volume (P5).

Apoios extras: quem, quando, por quê

- Jurídico, semanas 1 e 2: consentimento, dado de saúde, política de IA do WhatsApp.
- Desenvolvedor do site, semanas 1 a 3: LPs (páginas de captação), formulários, tags.
- Fornecedor do ERP, antes do piloto: id da oportunidade e avisos de venda.
- Coordenação de atendimento, no piloto: treino na origem declarada.

> **Resposta objetiva:** oito perguntas fixam a auditoria, os acessos, a qualidade de partida dos dados e a ligação com o ERP. Até as respostas, uso sete hipóteses e peço quatro apoios externos.

2. Rastreamento: auditar, corrigir e validar

1. Inventário e auditoria	Listo páginas (mapa do site e rastreador de páginas), formulários, links de WhatsApp, contas de anúncio, contêiner do GTM, produtos da Hotmart, redes sociais, YouTube, blog e fotos dos materiais de cada unidade. Tags duplicadas: o rastreador lista os scripts de cada página e a prévia do GTM confirma. Eventos ausentes: um lead de teste por página. Redirecionamentos que perdem origem: o rastreador segue cada um com UTMs de teste e compara a URL final. Entradas sem identificação: relatório de leads sem UTM no RD, por formulário. Saída: planilha de ativos, cada um com dono e status "em auditoria".
2. Padrão e correção	Cinco campos em todo canal: canal, campanha, unidade, produto e ponto de entrada. Campanha: `unidade_produto_objetivo_aaaamm` (`cps_hof_captacao_202610`: Campinas, harmonização, captação, outubro de 2026). Ponto de entrada: `unidade-tipo-local-nn` (`sp-banner-recepcao-01`: SP, banner, recepção, nº 1). Unidades `sp`, `rj`, `cps`, `online`; minúsculas, sem acento. Um gerador de links obrigatório cria a URL com UTMs, o link de WhatsApp com código, o QR dinâmico (aponta para um endereço nosso, que registra a leitura e redireciona) e o link da Hotmart, e cadastra o ponto como "em auditoria". Cada link leva um código curto (ex.: K7P2) que o núcleo traduz nos cinco campos. Prioridade: volume × gravidade. Executam: marketing (anúncios, links), desenvolvedor do site (LPs, formulários), recepções (materiais físicos). Valor fora do padrão gera alerta.
3. Preservação da jornada	No site, UTM, gclid e fbclid (códigos que Google e Meta acrescentam ao link do anúncio) são capturados no primeiro acesso e vão com o formulário. No WhatsApp, o código curto vai no texto pronto da mensagem. No ERP, o id da oportunidade vai na matrícula. Cada contato é um toque (fato registrado) da mesma pessoa, identificada por telefone e e-mail, então trocar de dispositivo não muda a ficha. O retorno direto segue a regra de atribuição (janela de 30 dias). Dois produtos de interesse geram duas oportunidades. Contato direto, orgânico ou indicação não têm link rastreável: a origem fica desconhecida até a atendente perguntar, com opções, e a resposta entra como declarada.
4. Validação e manutenção	Teste ponta a ponta por ponto (um lead de teste percorre o caminho do clique ao registro), conciliação semanal entre o que as plataformas contam e o que o núcleo registrou, monitor com alertas que têm dono e revisão mensal de 60 leads e da matriz (página 3). Privacidade: nenhum dado pessoal em URL (exigência do Google Analytics, 28/10/2026), consentimento por finalidade e dado de saúde fora dos anúncios.

Níveis de origem. *Observada*: o sistema leu a prova (Ana veio de um anúncio da Meta, com fbclid e UTMs). *Declarada*: a pessoa contou (Daniel escreveu "vi no insta"). *Inferida*: uma regra deduziu (mensagem ao número de Campinas indica a unidade Campinas). *Desconhecida*: não há prova (Daniel chegou sem código; lead importado do histórico do ERP). Cada campo guarda quem o leu: sistema, regra versionada, atendente ou IA. "Desconhecida" nunca vira "direto", e o que falta não é completado. Histórico importado entra como desconhecido, com o lote. Só se recupera origem com prova, como a campanha buscada pelo gclid na API do Google Ads (cliques de até 90 dias; testar antes; 29/10/2026).

Ponto de entrada	Problema hipotético	Correção	Responsável	Evidência de validação
LP de Campinas (Google Ads)	A republicação apagou o campo das UTMs.	Capturar UTMs e gclid ao abrir a página; campo obrigatório; teste diário.	Marketing e desenvolvedor do site	Lead de teste com campanha observada; cobertura ≥ 95% por 14 dias.
Banner com QR, recepção do Rio (físico)	O QR abre um WhatsApp genérico, sem código.	QR dinâmico com código curto no texto da mensagem.	Recepção do Rio e marketing	Leituras do QR batem com as mensagens que chegam com código.
Anúncio da Meta que abre o WhatsApp	O atendimento atual não guarda o dado do anúncio.	O núcleo recebe o webhook (aviso automático da Meta) e grava o anúncio de origem.	Atendimento e integração	Anúncio de teste gera conversa com o id do anúncio gravado.
Checkout da Hotmart	Link sem `sck` (campo de origem da Hotmart): venda sem origem.	O gerador põe o código curto no `sck` (até 30 caracteres, sem underscore; Hotmart, 28/10/2026).	Marketing digital	Compra de teste chega com o `sck` no webhook.

> **Resposta objetiva:** listo os pontos de entrada, padronizo os cinco campos com um gerador de links e corrijo primeiro o que mais perde origem. A origem fica com o nível de prova, o que falta fica "desconhecido", e nenhum ponto alimenta o CRM antes do teste ponta a ponta.

3. Liberação do piloto, monitoramento e cronograma

Critério de liberação	Limite	Por quê
Teste ponta a ponta	100% dos pontos do piloto	Cada ponto prova o caminho do clique até a ficha.
Cobertura	≥ 95% dos leads do piloto com canal e campanha observados, por 14 dias seguidos	Duas semanas cobrem dois ciclos semanais. WhatsApp direto sem código nunca terá canal observado.
Amostra à mão	60 leads seguidos, zero erro de origem (nível ou valor diferente do da fonte)	Regra de três: zero erro em 60 casos dá 95% de confiança de que o erro real é menor que 5%.
Identidade	Nenhuma ficha misturando duas pessoas; no máximo uma duplicada na amostra	Misturar pessoas é o erro caro; duplicar custa pouco.
Conciliação semanal	Diferença ≤ 5% entre plataformas e núcleo; toda venda do ERP aparece no núcleo	Prova que nada se perde no caminho.
Privacidade	Nenhum dado pessoal em URL nem dado de paciente enviado a anúncios	LGPD art. 11; Termos das Business Tools da Meta §1.h (28/10/2026).
Caminho de volta	Formulários voltam direto ao RD em menos de 1 hora	O piloto recua sem parar a operação.

Monitor, alertas e proteção do piloto

Se os 3 últimos leads de um ponto chegam sem campanha e, nos 30 dias anteriores, pelo menos 90% dos leads dele vinham com campanha (base mínima de 10 leads), o monitor avisa com ação e responsável e rebaixa o ponto para “em auditoria”. Com cobertura normal de 96%, três faltas seguidas por acaso ocorrem cerca de uma vez em 15 mil leads. O lead de ponto não liberado entra e é atendido, sem disparar automação nem entrar nos indicadores de campanha. Rebaixar é automático; liberar exige uma pessoa, após teste ponta a ponta. O piloto exige só os pontos escolhidos corrigidos; a expansão repete o checklist.

Cronograma. Recorte das 2 semanas: inventário de tudo, 4 pontos corrigidos e validados, núcleo em modo sombra (recebe cópia dos eventos e não age). Responsável: o profissional dedicado, com marketing, depois com a unidade piloto e as três unidades. Esforço: estimativa minha.

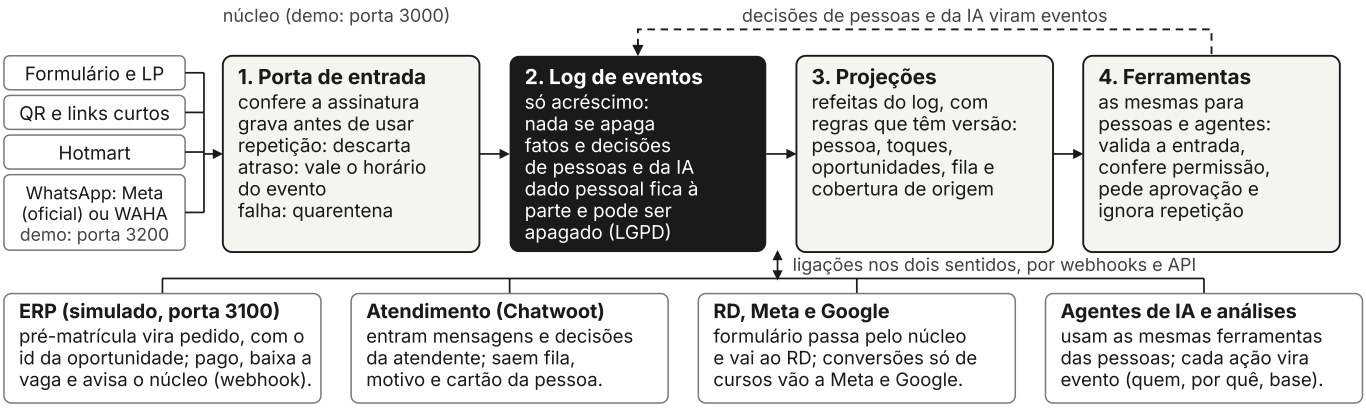
	2 semanas (~80 h)	30 dias (~80 h)	90 dias (~360 h)
Problema	Não se sabe o que existe nem onde a origem se perde.	O CRM não pode ligar sem dado confiável.	Dependência de fornecedores e de dado incompleto.
Entrega	Inventário com donos; padrão e gerador; 4 pontos corrigidos; núcleo em modo sombra.	Piloto liberado pelo checklist; ficha e filas em uso; venda do ERP ligada à jornada.	3 unidades liberadas; triagem por IA; primeiras análises do Grande Cérebro.
Dependências e riscos	Acessos (P2) e desenvolvedor do site; risco de atraso em ambos.	ERP (P4); volume baixo atrasa a amostra de 60.	Piloto estável e jurídico (IA, dado de saúde); adesão das equipes.
Conclusão e métrica	4 pontos com teste ponta a ponta aprovado; cobertura por ponto (linha de base).	Checklist cumprido; cobertura ≥ 95% nos pontos do piloto.	3 unidades cumprem o checklist; tempo de resposta e acerto da triagem.

Paralelismo com uma pessoa, transição e recuo

Durante a auditoria monto o núcleo em modo sombra, o gerador de links e o painel de cobertura. Depois do padrão de nomes, corrijo ativos antigos e configuro automações. Só após a validação entram o CRM comercial, as automações e a IA com o cliente. A migração é gradual, ponto a ponto: o formulário envia ao núcleo, que repassa ao RD, e o atendimento fica com o fornecedor atual até o piloto provar o novo. Duplicidades: só igualdade exata une fichas, com decisão humana na dúvida; histórico incompleto entra como desconhecido, com o lote. Recuo: nada a desfazer até o piloto; no piloto, formulários direto ao RD em 1 hora; na expansão, o atendimento volta ao fornecedor e os dados seguem no log.

> **Resposta objetiva:** o CRM só abre para pontos que passam em sete critérios medidos, como 95% de cobertura por 14 dias e 60 leads sem erro de origem (limites iniciais, ajustáveis). Entrego quatro pontos corrigidos em 2 semanas, o piloto em 30 dias e as três unidades em 90.

4. Arquitetura, responsabilidades e escolhas



O log só recebe acréscimos; projeções são visões recalculadas dele; a resposta da IA entra como evento. Na demo, os três serviços rodam na máquina de quem avalia, como se fossem as máquinas da VPS, e a tela de Atendimento do núcleo faz o papel da caixa.

Informação	Dono
Venda, pagamento, turma, vaga e histórico de alunos	ERP (pacientes: P7)
Pessoa, origem, oportunidade, consentimento e decisões	Núcleo próprio
Conversa e fila de atendimento	Chatwoot (trocável)
Provedor de WhatsApp	Meta (padrão) ou WAHA
Campanha e investimento	Plataformas de anúncio
Automação de marketing na transição	RD (só fonte e meio, sem campanha)

A mesma pessoa é reconhecida por telefone, e-mail, id do WhatsApp e ids do ERP. Aluna, paciente e lead são papéis da mesma ficha, cada um com a sua unidade. O casamento exige igualdade exata, nunca o nome: na dúvida ficam duas fichas e uma pessoa decide. Cada contato é um toque novo, e nada é sobrescrito. A chave (fonte e id externo) descarta repetição, que a Meta reenvia por até 7 dias (28/10/2026); o horário do evento define a ordem; o evento que falha vai para quarentena. As ferramentas gravam quem fez cada ação, por quê e com base em quê. É um monólito modular com um banco de dados, mantido por uma pessoa.

Construir, adaptar ou contratar?

Item	Chatwoot (atendimento)	Twenty (CRM)	Construir do zero
Fonte e versão (28/10/2026)	github.com/chatwoot/chatwoot, v4.19.1 (24/10/2026); uma versão menor por mês	github.com/twentyhq/twenty, v2.52.0 (27/10/2026); 2 versões por semana	Código da Clinic, mantido por uma pessoa
Licença	MIT, exceto `enterprise/` (paga em produção); fork livre	AGPL-3.0: quem altera e oferece em rede abre o fonte (minha leitura)	Da Clinic
WhatsApp oficial	Nativo (Cloud API); guarda o dado do anúncio na mensagem	Sem canal de WhatsApp (no roteiro, sem data)	Tudo por construir: assinatura, repetição, janela de 24 h
Lacunas	Sem id único da pessoa nem origem só de acréscimo	Sem WhatsApp; permissão por linha e auditoria são pagas	Telas, filas e anexos por construir
Custo, hospedagem, saída	US$ 0 (Community); 2 vCPU e 4 GB, Postgres e Redis; saída por Postgres, API e CSV	Núcleo grátis; 2 GB, Postgres e Redis; saída por pg_dump, API e CSV	Só horas: 2 a 3 meses para a caixa de WhatsApp (estimativa minha); sem aprisionamento

MIT: licença que permite usar, alterar e copiar o código (fork: cópia própria). Fora da comparação (28/10/2026): Frappe CRM, Odoo Community, Krayin, EspoCRM, SuiteCRM e Zammad, por limites no WhatsApp.

Recomendo um núcleo próprio (identidade, origem, oportunidades, regras e agentes) com o Chatwoot hospedado pela Clinic como caixa de atendimento trocável; o Twenty fica para depois. Só o Chatwoot atende o WhatsApp oficial hoje, e nenhum dos dois resolve identidade única nem origem só de acréscimo. A Clinic mantém o código, os dados num Postgres próprio, o servidor e um fork MIT do Chatwoot sem `enterprise/`.

> **Resposta objetiva:** o ERP é dono de venda, pagamento, turma e vaga; o núcleo, de pessoa, origem e oportunidade; o atendimento, da conversa. Construo o núcleo e adapto o Chatwoot, sem contratar um CRM pronto; a Clinic mantém código, dados e servidor.

5. IA no atendimento e caminho para o Grande Cérebro

Começo pela triagem (fase 1) de toda conversa do WhatsApp. A IA classifica, grava a origem declarada e encaminha à fila certa, com motivo e resumo; quem responde é sempre uma pessoa, e cada correção dela vira gabarito (resposta certa conhecida) para medir a IA. Compra de curso vai para vendas da unidade; paciente modelo, para a agenda; dúvida de aluno, para o suporte; reclamação, para atendimento humano com prioridade; dúvida clínica, para a equipe clínica, e a IA nunca responde; o resto, ou a incerteza, para a triagem humana.

Na fase 2, a IA informa curso, preço e vagas e responde dúvidas frequentes, citando a fonte lida do sistema dono do dado; nos demais casos só acolhe e encaminha. A demo já mostra uma prévia da fase 2: o agente responde vagas e preço com o ERP como fonte (e a hora), pergunta a origem quando não a conhece e passa dúvida clínica e reclamação a pessoas. Só entra depois de um modo sombra (responde sem enviar, para comparar com as pessoas) atingir a meta combinada com o fundador, por exemplo 95% de acerto em 200 conversas avaliadas. Na fase 3, prepara pré-matrícula e agendamento, e uma pessoa aprova; só vira automático o que tiver risco baixo e histórico medido.

Pergunta	Como o desenho responde
Informação confiável	Ferramentas leem preço, vagas, pagamentos e agenda no sistema dono do dado (o ERP) e devolvem data e hora. Se o sistema não responde, o agente avisa e passa para uma pessoa. O modelo nunca calcula número oficial.
Automático, aprovação, humano	Automático: classificar, encaminhar, gravar origem declarada, abrir oportunidade com confiança acima de 0,85. Aprovação: unir fichas, liberar ponto, pré-matrícula. Humano: confiança abaixo de 0,85, reclamação, dúvida clínica, fora do escopo, ERP fora do ar.
Duplicidade, exposição de dados	Cada ação leva a chave do evento que a disparou, e o banco impede duas oportunidades abertas iguais. O modelo recebe só texto e contexto mínimo, sem telefone nem e-mail, e o agente só tem ferramentas ligadas à pessoa da conversa; nem uma mensagem maliciosa leva aos dados de outra.
Avaliação	Tudo sai do log: conversas resolvidas sem reabertura em 7 dias, acerto contra o gabarito humano, custo por conversa resolvida e vendas confirmadas pelo ERP.
Provedor: chat, API, integração	A camada que chama o modelo é fina; prompts, ferramentas e histórico ficam com a Clinic, e o modelo novo roda em modo sombra antes de entrar. Chat (ChatGPT, Claude) é produto para pessoas, e os termos de consumidor da Anthropic vedam automatizá-lo (os da OpenAI estão por reconferir). A API serve a aplicações e não treina com seus dados por padrão. O MCP, padrão aberto para ligar ferramentas a modelos de IA, expõe as mesmas a qualquer modelo.

WhatsApp (28 e 29/10/2026): na API oficial da Meta valem os Termos §4.7 (23/09/2026), que permitem automação de atendimento com passagem para humano e restringem "provedores de IA"; leio que um bot da Clinic fica fora, e o jurídico confirma. O WAHA (não oficial, automatiza o WhatsApp Web) não tem garantia de política e arrisca o bloqueio do número.

> **Resposta objetiva:** começo pela triagem (a IA só classifica e encaminha) e aumento a autonomia por fases, conforme o acerto contra o gabarito humano, com as mesmas ferramentas das pessoas.

O caminho para o Grande Cérebro: "Por que Campinas vendeu menos nesta semana e o que devemos fazer?"

1. Qualidade primeiro: cobertura de origem e alertas de Campinas. Se o rastreamento falhou, a resposta começa por aí (como a LP de Campinas sem UTMs na demo).
2. Números oficiais do ERP: vendas, cancelamentos, turmas e vagas. A turma pode ter lotado.
3. Funil do núcleo por unidade e canal, com regra de atribuição, janela e mistura de níveis de origem à vista.
4. Investimento por campanha, lido das plataformas de anúncio pelo agente de tráfego.
5. Hipóteses em ordem, cada uma com evidências. Ações, como mudar verba, só com aprovação humana.

Decisões de hoje: o log reprocessável, a origem com nível de prova, o id da oportunidade na matrícula do ERP e a unidade no código da campanha; as análises rodam em Python, num processo separado que só lê uma cópia. Limites: a atribuição é uma conclusão por regra, com nome, versão e janela; semanas com poucas vendas não sustentam conclusões fortes; vendas, saldo, vagas, comissões e DRE ficam nos sistemas responsáveis.

> **Resposta objetiva:** a consulta passa pela qualidade da origem, pelos números oficiais do ERP, pelo funil e pelo investimento, e só então ordena hipóteses, com ações só sob aprovação humana.

Fontes (consulta em 28/10/2026, salvo indicação; links em docs/processo/pesquisa/): Meta (developers.facebook.com, facebook.com/legal), Google e WAHA (29/10), Hotmart, RD Station, planalto.gov.br, repositórios do Chatwoot e do Twenty, modelcontextprotocol.io, Anthropic, OpenAI.